

Teo subvariedad diferenciable fibra apl diferenciable

Teorema 1. Sea $F: M \rightarrow N$ diferenciable y $q \in N$ un valor regular de F

$\implies F^{-1}(\{q\})$ es una subvariedad diferenciable de M de codimensión $\dim N$.

Demostración: Sea $p \in W$. Como q es valor regular $\implies DF_p$ es un epimorfismo $\implies F$ es una submersión en un abierto de p . Por tanto, puedo hallar cartas adaptadas $(U, \psi), (V, \varphi)$ de M y N que contengan a p y q tales que

$$\hat{F} = \varphi^{-1} \circ F \circ \psi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$(x_1, \dots, x_m) \mapsto (x_1, \dots, x_n)$$

Entonces (U, ψ) es una carta d-rebanada de W que contiene a p ya que

$$U \cap W = F^{-1}(q) \cap U = \psi^{-1} \circ \psi \circ F^{-1} \circ \varphi^{-1} \circ \varphi^{-1}(0) = \psi^{-1}(\hat{F}^{-1}(0)) = \psi^{-1}(\{0\} \times \mathbb{R}^{n+m})$$

■